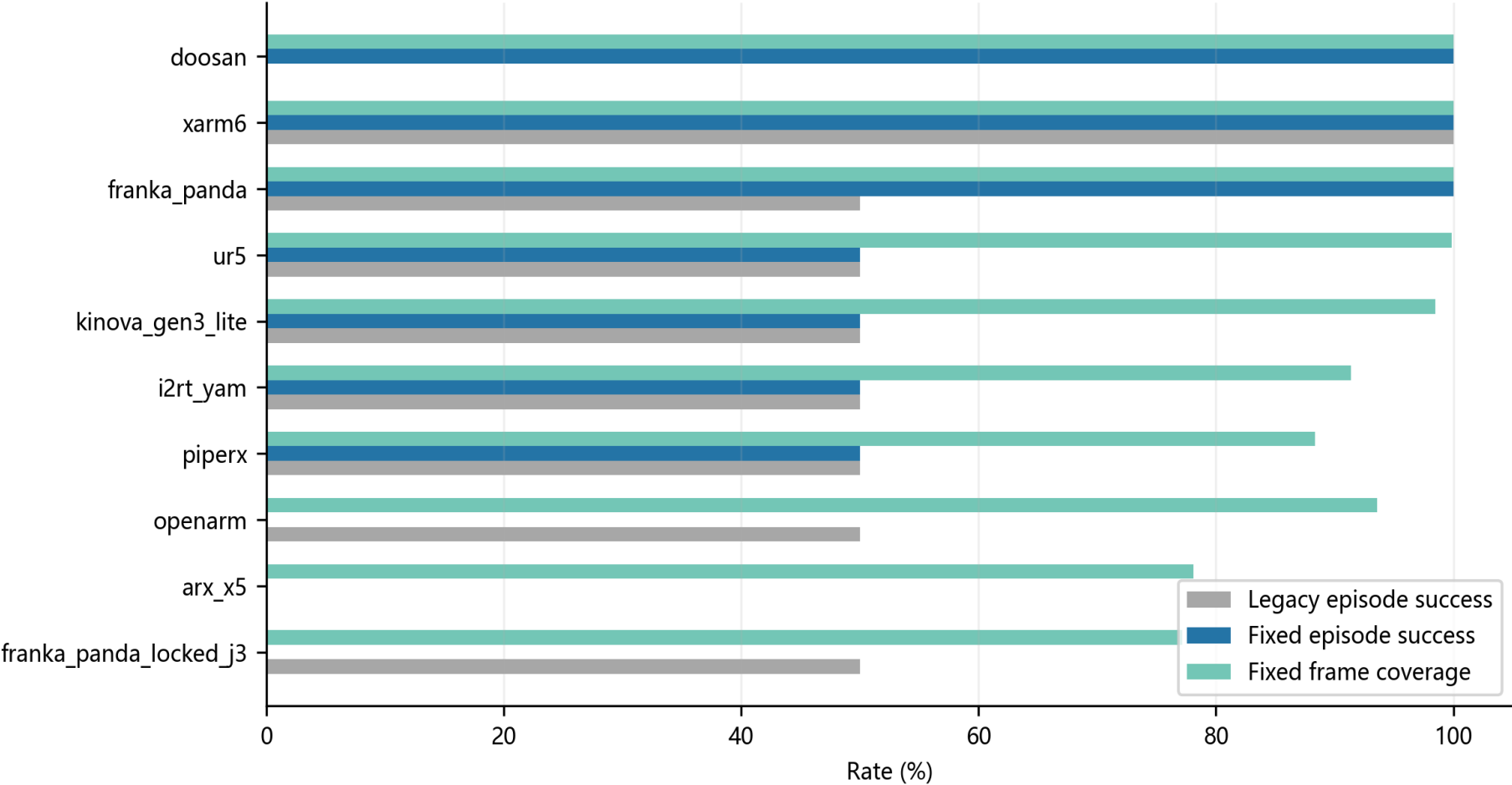


10种机械臂双任务轨迹跟随：修复版与旧方案对比报告

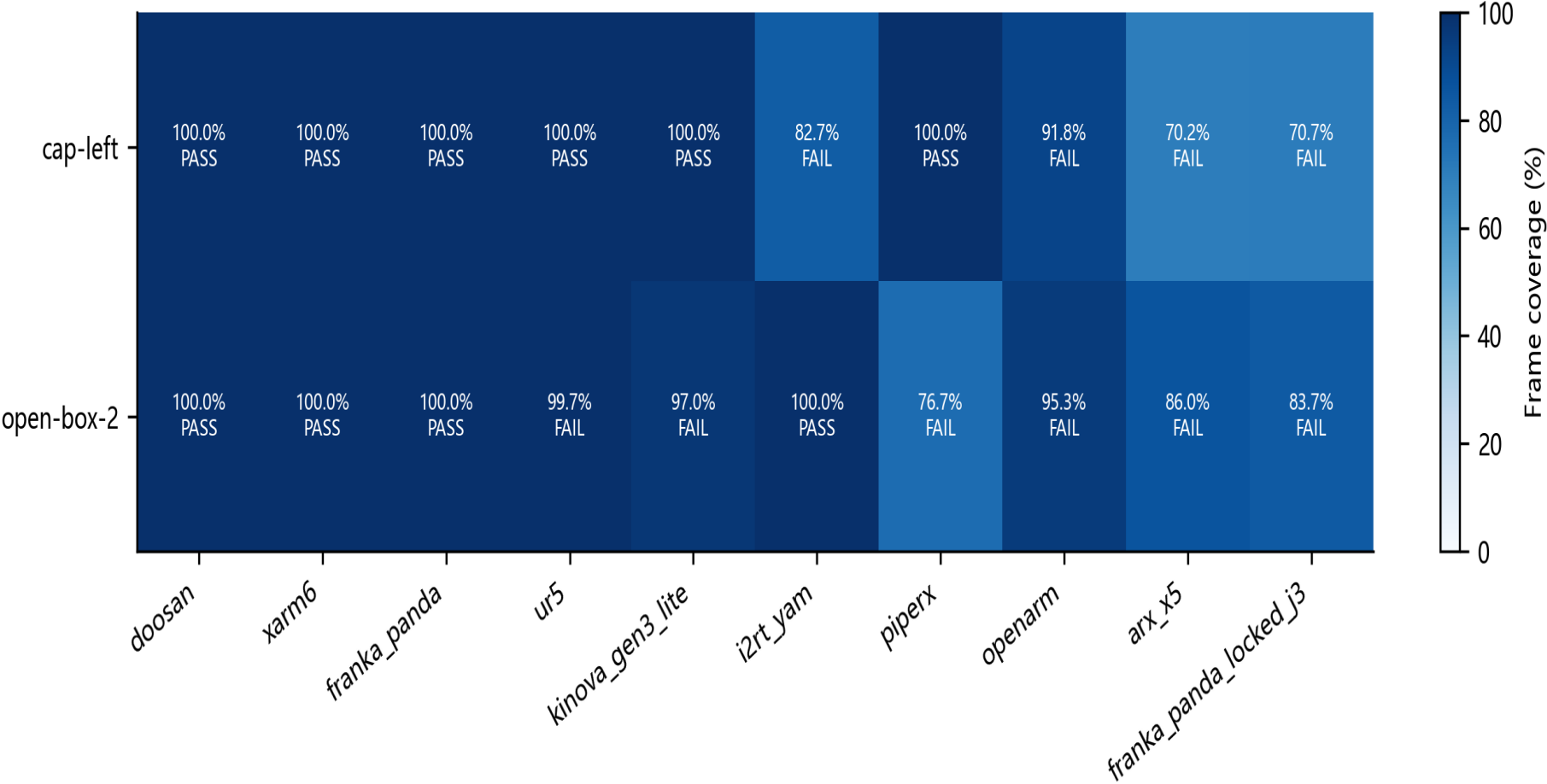
实验口径：完整 episode 全程满足位置、姿态、关节连续性和碰撞约束才计为成功；帧覆盖率仅作为次级指标。新结果使用 4096 GPU 初筛、真实 URDF 严格复筛、真实时间轴与滚动多分支 IK。旧结果取自 twelve_arm_two_single_tasks 中相同 10 臂×2 任务的独立视频 JSON 与 results_summary.csv 冻结快照，仅用于说明程序修复带来的变化，不作为最终机械臂能力结论。

排名	机械臂	修复后成功率	修复前成功率	变化	修复后帧覆盖率	位置误差	姿态误差
1	doosan	100%	0%	+100 pp	100.0%	0.24 mm	0.06 deg
2	xarm6	100%	100%	+0 pp	100.0%	0.39 mm	0.08 deg
3	franka_panda	100%	50%	+50 pp	100.0%	0.19 mm	0.05 deg
4	ur5	50%	50%	+0 pp	99.8%	0.25 mm	0.05 deg
5	kinova_gen3_lite	50%	50%	+0 pp	98.5%	2.87 mm	0.43 deg
6	i2rt_yam	50%	50%	+0 pp	91.3%	3.96 mm	0.57 deg
7	pipex	50%	50%	+0 pp	88.3%	0.49 mm	3.59 deg
8	openarm	0%	50%	-50 pp	93.6%	16.86 mm	5.62 deg
9	arx_x5	0%	0%	+0 pp	78.1%	12.04 mm	3.22 deg
10	franka_panda_locked_j3	0%	50%	-50 pp	77.2%	22.04 mm	10.75 deg

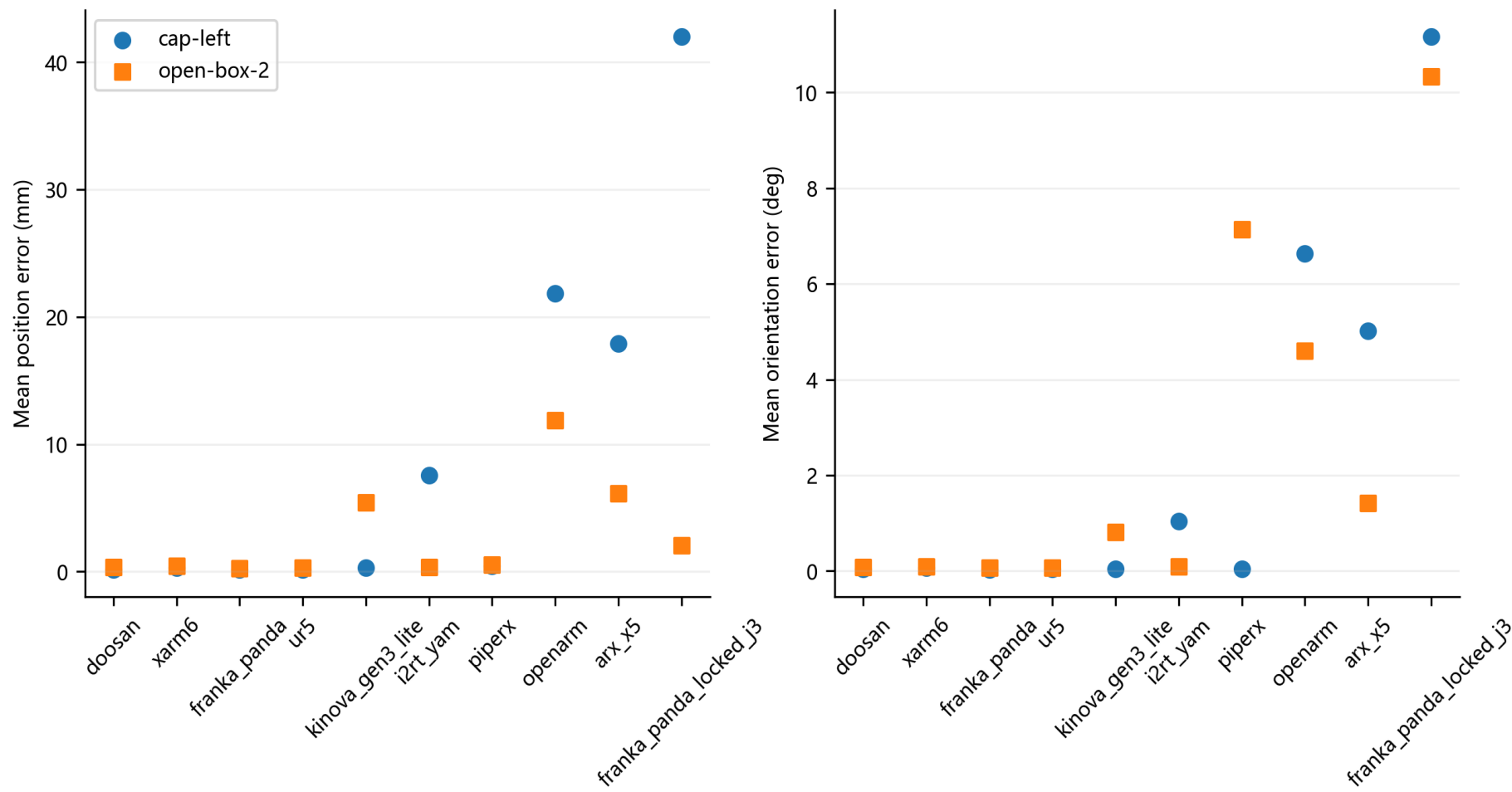
结果可视化：完整 episode 成功率排名及修复前后对比



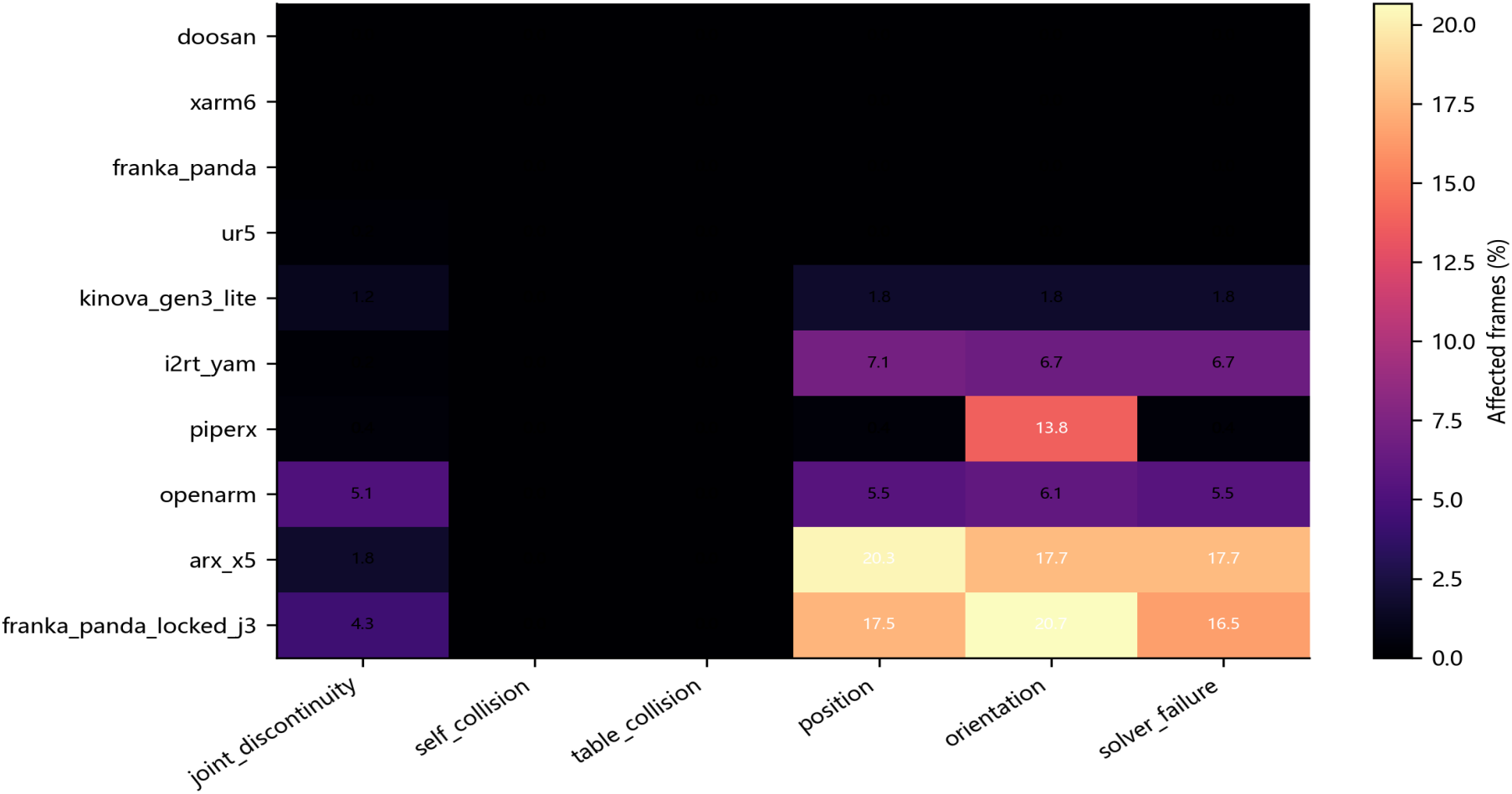
结果可视化：任务×机械臂帧覆盖率热图



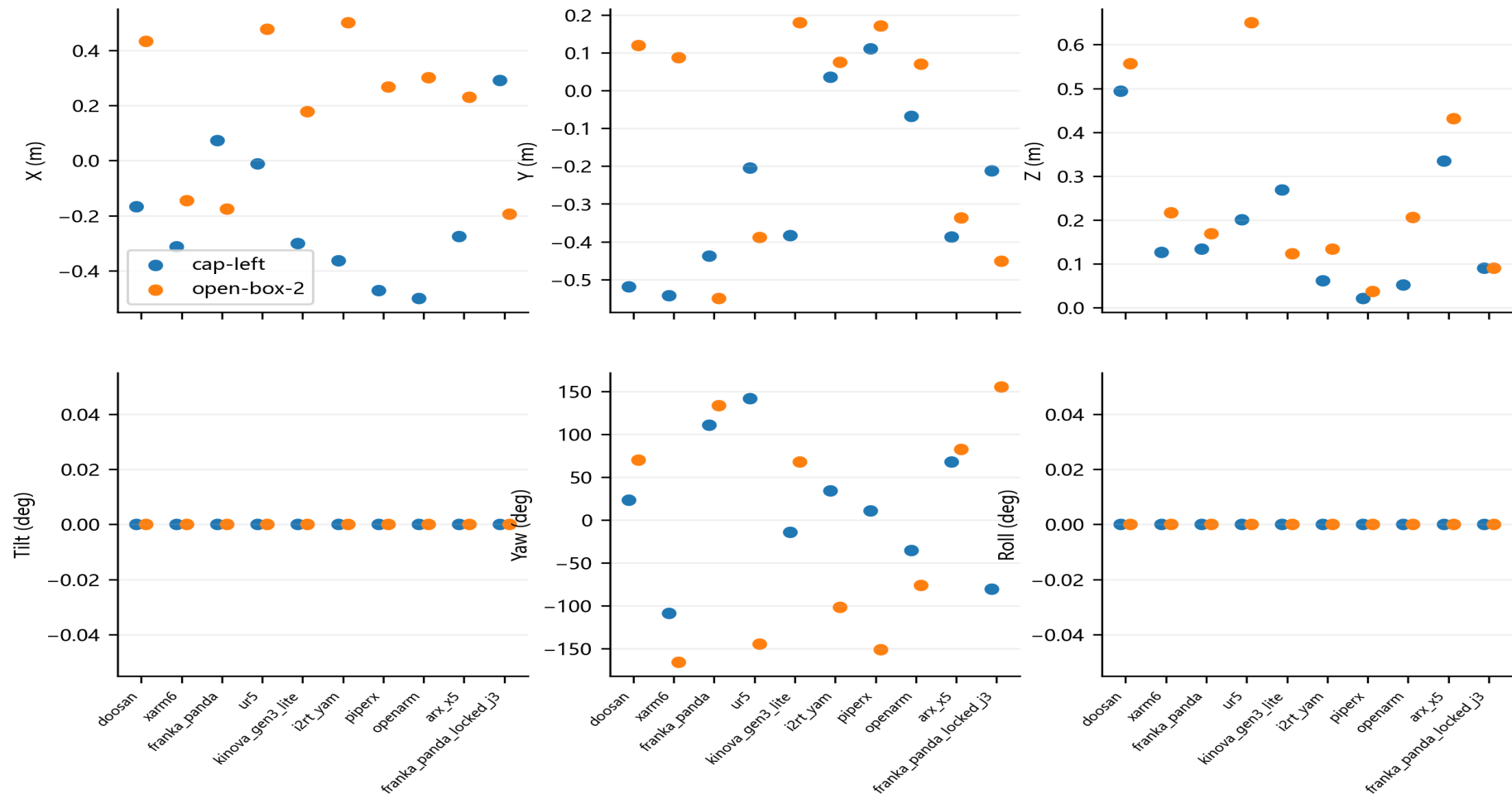
结果可视化：位置与姿态误差分布



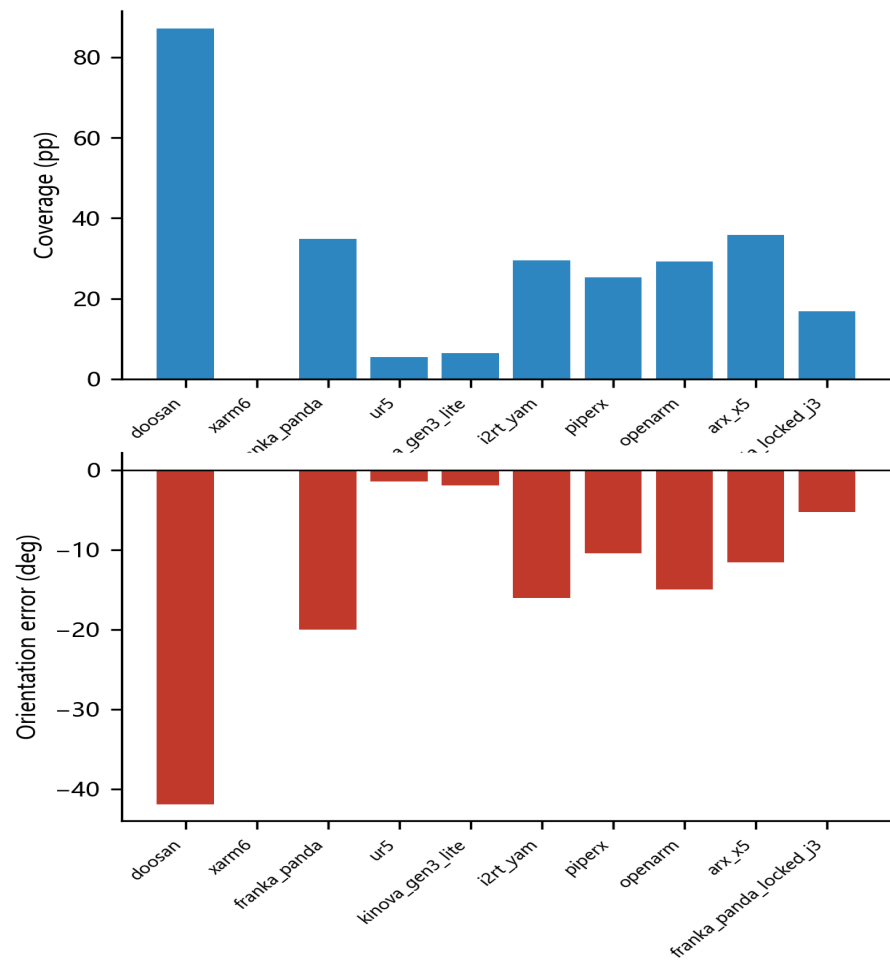
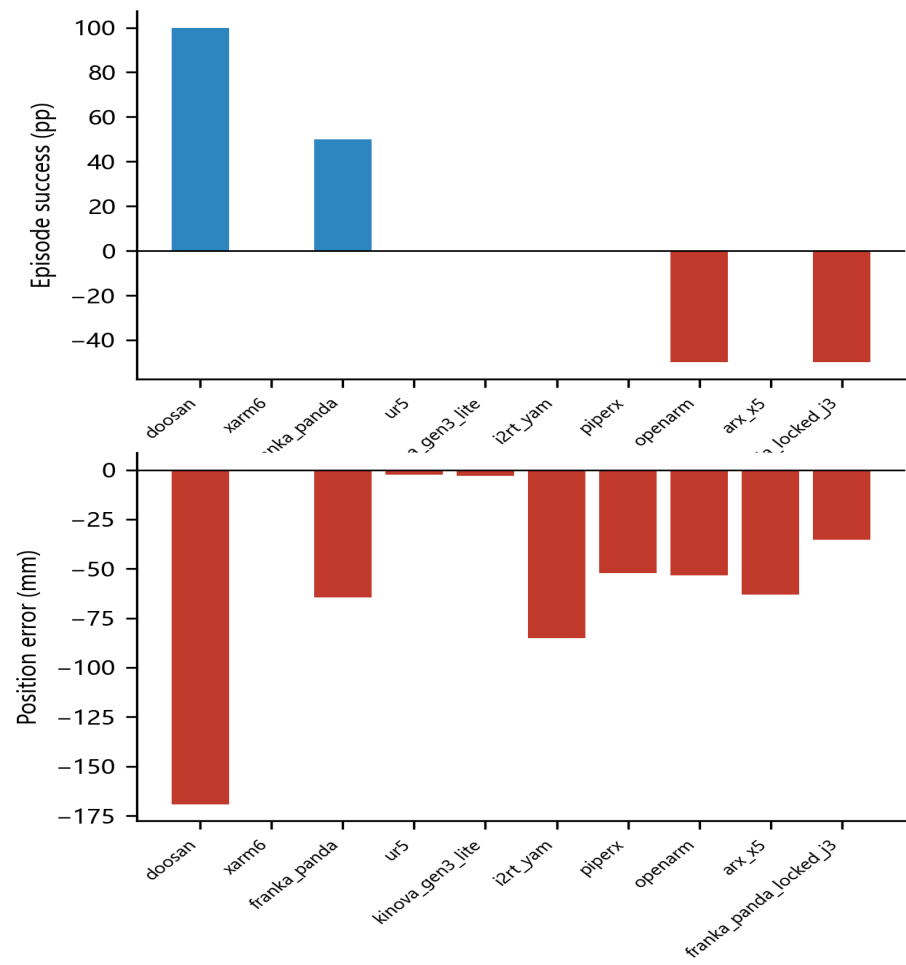
结果可视化：失败原因严重程度热图



结果可视化：最优安装参数分布



结果可视化：修复后减修复前的逐臂指标变化



完成了什么

完成内容：统一权威 Dense 复筛为滚动多分支 IK；恢复真实时间戳；加入状态与插值边碰撞检查；统一真实 URDF/TCP 渲染；记录真实规划器、时间轴和根因诊断；失败 episode 也生成视频。

结论

结论：修复版在 20 个机械臂×任务 episode 中成功 10 个，修复前为 9 个。应以修复后的完整 episode 成功率、覆盖率及失败原因共同评价机械臂；旧方案因求解器路径、时间轴和失败归因不一致，其排名不具备可靠参考价值。两任务样本量仍有限，关于臂展、轴数和构型的普适 insight 需在全部纯单手任务上复验。